CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un produit scalaire à poids e^{−t} sur ℝ[X]

Énoncé

Montrer que l'on définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$ en posant

$$\varphi(P,Q)=\int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}\,dt.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Intégrale sur un intervalle non borné.

Ce qu'on te demande. Justifier la convergence, puis les quatre propriétés.

Corrigé

1. L'intégrale converge

$f : t \mapsto P(t)Q(t)e^{-t}$ est continue sur $[0,+\infty[$. Par croissances comparées, $t^2 f(t) = t^2 P(t)Q(t)e^{-t} \to 0$ (un polynôme est négligeable devant e^t), donc $f(t) = o(\frac{1}{t^2})$ en $+\infty$, et f est intégrable sur $[1,+\infty[$ (Riemann), donc sur $[0,+\infty[$. $\varphi(P,Q)$ est bien défini.

2. Bilinéaire et symétrique

$\varphi(P,Q) = \varphi(Q,P)$ (l'intégrande est symétrique). Pour $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$, toutes les intégrales étant convergentes :

$$\varphi(P,\lambda Q+\mu R)=\int_0^{+\infty} P(\lambda Q+\mu R)e^{-t}dt=\lambda\varphi(P,Q)+\mu\varphi(P,R).$$

φ est linéaire à droite, donc bilinéaire par symétrie.

3. Défini positif

$\varphi(P,P) = \int_0^{+\infty} P(t)^2 e^{-t} dt \geqslant 0$. Si $\varphi(P,P) = 0$, la fonction continue positive $t \mapsto P(t)^2 e^{-t}$ est nulle sur $[0,+\infty[$ (sinon elle serait > 0 sur un petit intervalle et l'intégrale serait > 0). Comme $e^{-t} \neq 0$, P s'annule sur $[0,+\infty[$: il a une infinité de racines, $P = 0$. Donc φ est un produit scalaire.

Le piège

Oublier de justifier la convergence : sans elle, φ n'est même pas définie.

La méthode

Produit scalaire intégral à poids sur un intervalle non borné : croissances comparées pour la convergence, puis « continue, positive, d'intégrale nulle » pour le caractère défini.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Vérifier, dans cet ordre : (1) l'application est bien définie (convergence des intégrales ou des séries) ; (2) symétrie ; (3) linéarité en une variable (la bilinéarité suit par symétrie) ; (4) positivité $\varphi(x,x) \geqslant 0$; (5) caractère défini : $\varphi(x,x) = 0 \Rightarrow x = 0$, souvent par « fonction continue positive d'intégrale nulle ».
- **Intégrale nulle.** Une fonction continue, positive, d'intégrale nulle sur un intervalle $[a,b]$ $(a < b)$ est identiquement nulle. Un polynôme qui s'annule en une infinité de points est nul.